

	SATUAN KERJA KHUSUS
	PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
	MOM PRE WORK PROGRAM & BUDGET (PRE WP&B)

Evaluation Date : 27-28 Agustus 2018
 Contractor : SAKA Indonesia Pangkah Limited
 Contract Area : Ujung Pangkah
 Budget Year : 2019

I. AGENDA

1. Pembahasan Fasilitas Produksi

II. HASIL PEMBAHASAN Pre WP&B 2019 Original

Fasilitas Produksi

II.1 List AFE

No	Nama Fasilitas	Nomor AFE	Status (CO/New)	Nilai Persetujuan AFE	Alokasi WP&B Original 2018 (Previous Year)	Alokasi WP&B Original 2019 (Current Year)	Alokasi WP&B Original 2020 (Future Year)	Alokasi WP&B Revisi 2018 (Previous Year)	Alokasi WP&B Revisi 2019 (Current Year)	Alokasi WP&B Revisi 2020 (Future Year)
1	Produce Water Overboard	18-21A-015-OO	Carry Over	496,248	287,020	209,228	-			
2	Konversi MP2 Compressor menjadi Gas Lift Compressor Feeder	19-21B-009-OO	New			3,814,469				
TOTAL				496,248	287,020	4,023,697	-	-	-	-

Note: CO = Carry over, CF = Carry forward

Penjelasan :

A. AFE CO/CF atau AFE berjalan

1. AFE 18-21A-015-OO – Produce Water Overboard

a. SIPL menyampaikan:

- AFE ini telah disetujui pada 25 September 2017
- Progress AFE s.d bulan Agustus 2018 adalah 21.7 %
- Lingkup kegiatan yang sudah dilakukan adalah Tahap engineering assessment untuk verifikasi material, design selection dan detail spesifikasi 95% completed.
- Lingkup kegiatan yang belum dilakukan adalah
 - Tahap fabrikasi piping spool dan fabrikasi caisson, piping spool dan caisson dalam tahap site survey dan pembelian material, progress 5%.
 - Tahap instalasi, commissioning dan start up di lapangan
- Lingkup kegiatan yang akan dilakukan s.d Desember 2018 adalah Tahap fabrikasi piping spool dan fabrikasi caisson.
- AFE ini terlambat di CO karena adanya keterlambatan proses pada saat engineering study.
- Target penyelesaian AFE ini pada Desember 2019.

b. SKK Migas menyampaikan:

- Secara teknis, usulan CO kegiatan AFE ini disepakati untuk dialokasikan dalam WP&B original 2019.

Handwritten signature

B. AFE usulan baru

1. AFE 19-21B-009-OO – Konversi MP2 Compressor menjadi Gas Lift Compressor Feeder

a. KKKS menyampaikan:

- AFE Konversi MP2 Compressor menjadi Gas Lift Compressor Feeder diusulkan dengan nilai sebesar US\$3,814,469.
- AFE ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gas lift yang diperkirakan akan meningkat seiring dengan adanya penambahan sumur di lapangan pangkah. Pengadaan unit Gas Lift Compressor permanen akan dilakukan dengan cara modifikasi unit MP-2 Compressor existing.
- Lingkup kegiatan AFE ini adalah,
 - Engineering (in-house) assessment untuk study modifikasi Compressor, detail design, piping stress analysis, isometric dan Bill of Materials.
 - Pengadaan unit MP Compressor-2 (replacement) skid dan assesoriesnya
 - Tahap fabrikasi Compressor oleh manufaktur, pengetesan compressor
 - Tahap delivery/pengiriman unit Compressor dari USA ke Surabaya
 - Tahap pemasangan pipa-pipa modifikasi.
 - Tahap pemasangan Compressor dan hook up piping.
 - Tahap commissioning dan start up.
- Pekerjaan akan dimulai pada September 2018 dan direncanakan selesai pada desember 2020.
- Detail evaluasi PS terlampir

b. SKK Migas menyampaikan:

- Secara teknis, usulan kegiatan AFE ini disepakati. Persetujuan kegiatan mengacu kepada persetujuan AFE dan WP&B terkait.

II.2 List Non AFE

No	Nama Kegiatan	Nomor AFE	Status (CO/New)	Nilai Persetujuan	Alokasi WP&B Original 2018 (Previous Year)	Alokasi WP&B Original 2019 (Current Year)	Alokasi WP&B Original 2020 (Future Year)	Alokasi WP&B Revisi 2018 (Previous Year)	Alokasi WP&B Revisi 2019 (Current Year)	Alokasi WP&B Revisi 2020 (Future Year)
1	COT-B Cleaning	NON AFE	CF	652,056		652,056				
2	20" Sales Gas Pipeline Intelligent Pigging	NON AFE	CF	595,175		595,175				
3	Piping Remedial Program	NON AFE	CF	109,200		109,200				
4	Rental Gas Lift Compressor	NON AFE	New			1,813,359				
5	GTC Turbine Air Inlet Upgrade	NON AFE	New			281,862				
6	GTC Turbine Start System Upgrade	NON AFE	New			183,960				
7	Upgrade Lightning Installation on OPF	NON AFE	New			113,500				
8	Catodic Protection Survey for Pipeline	NON AFE	New			371,690				
9	Overhaul Flash Gas Compressor	NON AFE	New			360,504				
10	COT-C Cleaning	NON AFE	New			583,262				
TOTAL				1,356,431	-	5,064,568	-	-	-	-

Note: CO = Carry over, CF = Carry forward

Penjelasan :

A. Non AFE CO/CF atau Non AFE berjalan

1. Crude Oil Tank – B Cleaning

a. SIPL menyampaikan:

- Non AFE ini telah disetujui pada September 2017.
- Progress Non AFE s.d bulan Agustus 2018 adalah 0%.
- Lingkup kegiatan yang sudah dilakukan adalah belum ada.
- Lingkup kegiatan yang belum dilakukan adalah
 - Mobilisasi peralatan utama beserta asesoris untuk cleaning tangki.

- Lingkup kegiatan yang belum dilakukan adalah
 - Mobilisasi peralatan utama beserta asesoris untuk cleaning tangki.
 - Eksekusi pekerjaan dengan melakukan sirkulasi closed loop dengan COT yang lain (no man entry).
 - Monitoring pembersihan sludge selama proses sirkulasi.
 - Pengawasan waste handling management dan pencatatan inventory crude oil.
 - Inspeksi dan laporan hasil akhir pembersihan
 - Demobilisasi peralatan cleaning
- Non AFE ini di CF karena,
 - SIPL memiliki 3 unit tangki yaitu COT#A, COT#B dan COT#C.
 - Proses pekerjaan adalah secara bergantian, saat ini proses pekerjaan di COT#A sedang berlangsung sehingga kegiatan COT#B akan dimulai setelah unit A selesai.
 - COT#A pekerjaan diperkirakan selesai pada bulan February 2019.
- Target penyelesaian Non AFE ini Agustus 2019.

b. SKK Migas menyampaikan:

- Secara teknis, usulan CF kegiatan Non AFE ini disepakati untuk dialokasikan dalam WP&B original 2019.

2. 20 Inch Sales Gas Intelligent Pigging

a. SIPL menyampaikan:

- Non AFE ini telah disetujui pada September 2017.
- Progress Non AFE s.d bulan Agustus 2018 adalah 0%.
- Lingkup kegiatan yang sudah dilakukan adalah belum ada.
- Lingkup kegiatan yang belum dilakukan adalah pelaksanaan rangkaian kegiatan pipeline intelligent pigging yang meliputi antara lain pipeline internal cleaning; HR Caliper Pigging; dan MFL intelligent pigging, lingkupan yang akan dilakukan s.d Desember 2019 adalah pelaksanaan rangkaian kegiatan pipeline intelligent pigging hingga final report.
- Non AFE ini di CF karena adanya insiden kebakaran LPGF yang mengakibatkan flow sales gas tidak optimal.
- Target penyelesaian Non AFE ini pada Q4 2019.

b. SKK Migas menyampaikan:

- Secara teknis, usulan CF kegiatan Non AFE ini disepakati untuk dialokasikan dalam WP&B original 2019.

3. Piping Remedial Program

a. SIPL menyampaikan:

- Non AFE ini telah disetujui pada September 2017.
- Progress Non AFE s.d bulan Agustus 2018 adalah 0%.
- Lingkup kegiatan yang sudah dilakukan adalah belum ada.
 - Lingkup kegiatan yang belum dilakukan adalah Tahap Pemodelan Elemen Hingga (FEM – Finite Element Modelling)
 - Tahap survey verifikasi sistem perpipaan
 - Tahap pengambilan data, simulasi dan analisa tegangan pipa serta perhitungan laju penurunan sistem perpipaan
 - Pelaporan hasil analisa dan rekomendasi.
- Non AFE ini di CF karena adanya pergeseran jadwal dalam stress analysis.
- Target penyelesaian Non AFE ini pada Q4 2019.

b. SKK Migas menyampaikan:

- Secara teknis, usulan CF kegiatan Non AFE ini disepakati untuk dialokasikan dalam WP&B original 2019.

B. Non AFE usulan baru

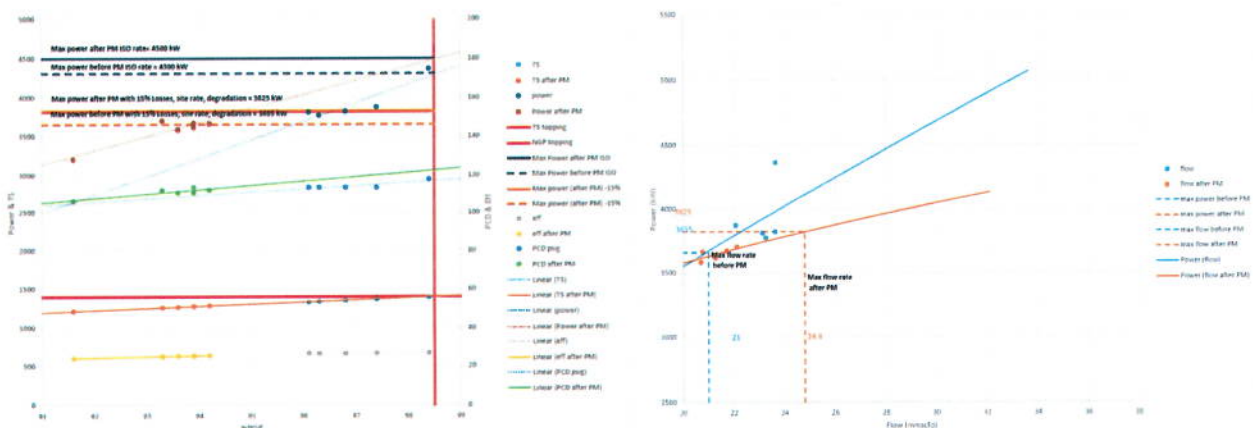
1. Gas Lift Compressor Rental

a. SIPL menyampaikan:

- SIPL memiliki satu unit Gas Lift Compressor sebagai bagian dari sistem artificial lift untuk sumur minyak. Seiring dengan berkembangnya pemboran sumur development kebutuhan Gas Lift juga meningkat.
- Saat ini Gas lift Compressor hanya mampu menghantarkan Gas Lift sebanyak 25 MM untuk di distribusikan ke sumur eksisting di pangkah. Sedangkan total kebutuhan Gas lift untuk sumur-sumur adalah 32 MM. Oleh karena itu saat ini beberapa sumur yang low potensial dikorbankan sehingga dalam perhitungan, sumur ini masuk kedalam LPO.

		Prod. Choke	GL Choke	G/L Rate
OIL WELLS		/64"	/64"	MMSCFD
UPB-01	GL	125.00	10.00	0.96
UPB-02	GL	179.00	20.00	1.78
UPB-03	GL	53.00	10.00	1.03
UPB-06	GL	170.80	23.00	1.98
UPB-08	GL	145.00	15.00	1.16
UPB-11	GL	178.50	15.00	1.65
UPB-12	GL	179.70	9.00	1.51
UPB-13	GL	183.90	#N/A	2.00
UPB-15	GL	63.60	15.00	1.41
UPB-21	GL	90.00	#N/A	2.00
UPA-09	GL	121.00	15.00	1.27
UPA-10	GL	121.00	10.00	1.62
UPA-14	F	80.00	-	0.00
GAS WELLS				
UPA-02	GL	121.00	20.00	1.74
UPA-07	GL	100.00	10.00	1.67
UPA-13	GL	121.00	-	1.00
Total Gas Lift Injected				22.78
Gas Lift Recycle to Production Header due to prevent surging on GLC				2.22
Gas Lift deliver by GLC				25.00

Tabel 1. Distribusi Gas Lift



Tabel 2. Performance GLC yang mampu menghantarkan maksimum 25 MM

CATEGORY	WELL	STATUS	LATEST ONLINE DATE	CURRENT PRODUCTION	PRODUCTION OPPORTUNITY	INCREMENTAL PRODUCTION			INCREMENTAL GL RATE	CURRENT BOTTLENECK
						MMSCFD	BOPD	BWPD		
EXISTING WELLS	UPA-01X	SHUT IN	Jul-17	-	20 BOPD / 2400 BWPD	0	5	500	1.1	Production choke kept at 80/64". Limitation on CPP produce water handling & GLC
	UPA-02X	SHUT IN	Apr-17	-	20 BOPD / 2450 BWPD	0	15	1050	1	Production choke kept at 40/64". Limitation on CPP produce water handling & GLC & 2" GL F/L Unavailable
	UPA-03X	FLOWING	-	24.6 BOPD / 1204 BWPD	35 BOPD / 2165 BWPD	0	10	656	1.22	Production choke kept at 80/64". Limitation on CPP produce water handling.
	UPA-04X	FLOWING	-	44 BOPD / 1774 BWPD	51 BOPD / 2070 BWPD	0	7	130	0.3	Limitation on CPP produce water handling & GLC
	UPA-05X	SHUT IN	Aug-18	-	96 BOPD / 4800 BWPD	0	96	4800	1.83	Limitation on CPP produce water handling & GLC
	UPA-06X	FLOWING	-	325 BOPD / 3427 BWPD	440 BOPD and 5000 BWPD	0	115	1573	0.4	N/A
	UPA-11	FLOWING	-	0.1 MMSCFD / 184 BOPD / 2328.3 BWPD	0.3 MMSCFD / 204 BOPD / 2450 BWPD	0	20	175	0.5	Limitation on GLC
						0	268	8704	6.35	

Tabel 3. Loss Production Opportunity

- Atas dasar ini, maka SIPL mengajukan usulan penambahan unit Gas Lift Compressor. Untuk penyediaan unit permanen akan membutuhkan waktu yang lama sehingga LPO akan semakin meningkat karena beberapa sumur produksi akan dimatikan demi mengakomodir sumur-sumur development yang baru dibor untuk diproduksi.
- Oleh karena itu SIPL mengusulkan untuk Rental Gas Lift Compressor sementara unit permanent akan secara paralel diajukan melalui mekanisme AFE usulan baru.
- Unit permanen direncanakan akan mengkonversi MP2 Compressor eksisting menjadi Gas Lift Compressor Feeder, sehingga lingkup pekerjaan tidak menambah unit baru di fasilitas produksi melainkan hanya modifikasi.

No.	Deskripsi	2018						2019						2020	
		Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
1	Engineering (in-house) assessment & design untuk MPC-2														
2	Engineering (consultant) detail design, isometric dan BOM														
3	SKK Migas Approval														
4	Pengadaan unit MP Compressor (replacement) dan assesoriesnya														
6	Fabrikasi MP Compressor-2 dan delivery time														
5	Pengadaan Material piping, Valve-valve dan assesoriesnya														
7	Fabrikasi dan Pemasangan piping														
8	Pemasangan Compressor dan hook up spool														
9	Commissioning dan start up														

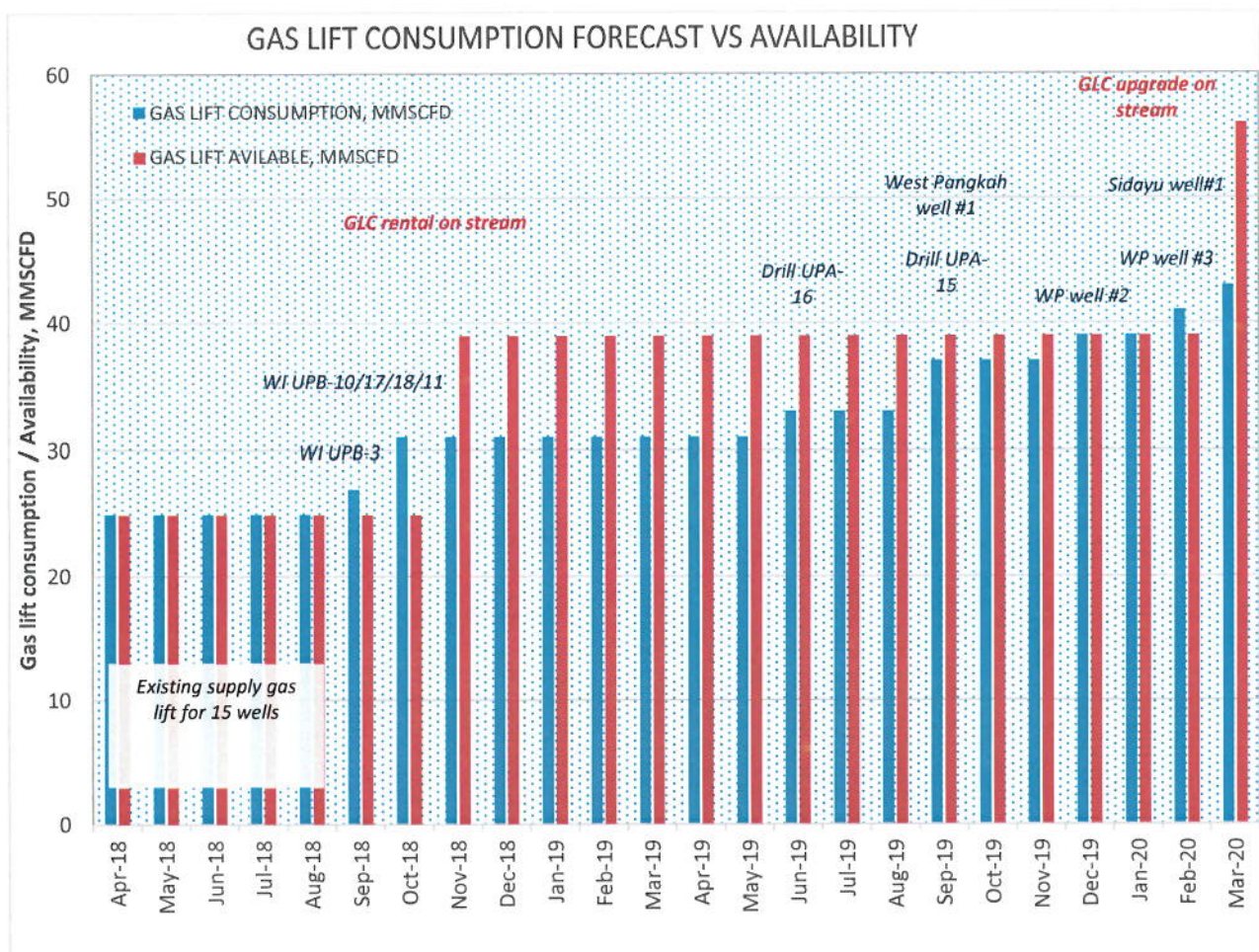
Tabel 4. Rencana Jadwal Konversi MP2 Compressor menjadi Gas Lift Compressor Feeder.

- Pengadaan unit Compressor untuk menjadi feeder Gas Lift Compressor akan dimulai di bulan Oktober 2018, sesuai dengan mekanisme pemesanan unit dengan vendor, diperlukan fabrikasi selama 14 bulan dan kemudian pengiriman (delivery time) selama 2 bulan. Oleh karena itu, periode rental akan dilakukan selama 16 bulan dimulai dari bulan November 2018 dan diharapkan berakhir di february 2020.

MP2 as GL Booster	Approach 1	Approach 2	Approach 3
Compressor Model	C505U	C408A	C406A
Rotor Configuration	5 x std-low flow impellers	7 x hi-std flow impellers	6 x std flow impellers
DESCRIPTION			
Compressor Restage by means of	Compressor Replacement	Compressor Replacement	Bundle Replacement
Workscope	Extensive	Moderate	Minimal
Estimated Sell Price, US\$ each	\$2,200,000 - \$2,400,000	\$2,250,000 - \$2,300,000	\$1,600,000 +
Estimated Lead time, basis EXW Solar USA	11- 12 months	12 - 14 months	10 + months

Tabel 5. Penawaran dari vendor mengenai periode fabrikasi kompressor.

- Lingkup pekerjaan rental Gas Lift Compressor diantaranya, Biaya rental Unit Compressor, Biaya fabrikasi dan material perpipaan yang akan di modifikasi serta Biaya Instalasi.
- Sesuai dengan production profile SIPL dan forecast kebutuhan Gas Lift kedepan, Maka diperlukan unit Gas Lift Compressor yang bisa menghantarkan sebanyak Maksimum 14 MM. Sehingga total kebutuhan Gas Lift Maksimum 39 MM sampai akhir periode rental di February 2020, bisa terpenuhi (14 mmscfd dari Rental, dan 25 mmscfd dari eksisting).



Tabel 6. Gas Lift Compressor Demand (Feb 2020)

MONTH	DESCRIPTION	DESCRIPTION	GAS LIFT CONSUMPTION, MMSCFD	ADDITIONAL GAS LIFT CONSUMPTION, MMSCFD	GAS LIFT AVILABLE, MMSCFD
Apr-18	Normal supply gas lift to existing wells		25		25
May-18	Normal supply gas lift to existing wells		25		25
Jun-18	Normal supply gas lift to existing wells		25		25
Jul-18	Normal supply gas lift to existing wells		25		25
Aug-18	Normal supply gas lift to existing wells		25		25
Sep-18		Well Intervention UPB-3	27	2	25
Oct-18		Well Intervention UPB-10/17/8/11	31	4	25
Nov-18	Steady gas lift consumption	GLC rental on stream	31		39
Dec-18	Steady gas lift consumption		31		39
Jan-19	Steady gas lift consumption		31		39
Feb-19	Steady gas lift consumption		31		39
Mar-19	Steady gas lift consumption		31		39
Apr-19	Steady gas lift consumption		31		39
May-19	Steady gas lift consumption		31		39
Jun-19		Drilling UPA-16 completed	33	2	39
Jul-19	Steady gas lift consumption		33		39
Aug-19			33		39
Sep-19		Drilling UPA-15 completed, West Pangkah well #1 on stream	37	4	39
Oct-19	Steady gas lift consumption		37		39
Nov-19	Steady gas lift consumption		37		39
Dec-19		West Pangkah well #2 on stream	39	2	39
Jan-20	Steady gas lift consumption		39		39
Feb-20		West Pangkah well #3 on stream	41	2	39

Tabel 7. Jadwal kebutuhan Gas Lift

- Keekonomian dari program ini adalah sebagai berikut,

Date	Loss of Oil Opportunity (Sacrificed Oil Production, BOPD)					Loss of Oil Production, BOPD	Cummulative Loss Oil	Cummulative Loss, \$
	UPA-08X	UPA-03	UPA-09	UPA-02	UPA-07	BOPD	bbl oil	\$ 60 /barrel
Jan-18						0.0	0.0	
Feb-18						0.0	0.0	
Mar-18						0.0	0.0	
Apr-18						0.0	0.0	
May-18	26.0	43.4	55.5	0.0	0.0	124.9	3871.9	232,314
Jun-18	25.7	42.9	54.9	0.0	0.0	123.5	7578.0	454,679
Jul-18	25.4	42.5	54.3	100.0	0.0	222.2	14465.8	867,948
Aug-18	25.2	42.0	53.7	98.9	117.0	336.8	24905.4	1,494,324
Sep-18	24.9	41.5	53.1	97.8	115.7	333.1	34897.9	2,093,876
Oct-18	24.6	41.1	52.5	96.8	114.5	329.4	45110.8	2,706,648
Nov-18	24.3	40.6	52.0	95.7	113.2	325.9	54886.3	3,293,178
Dec-18	24.1	40.2	51.4	94.7	112.0	322.3	64877.4	3,892,642
Jan-19	23.8	39.8	50.8	93.6	110.8	318.8	74759.3	4,485,560
Feb-19	23.6	39.3	50.3	92.6	109.5	315.3	83587.5	5,015,252
Mar-19	23.3	38.9	49.7	91.6	108.3	311.9	93254.9	5,595,293
Apr-19	23.0	38.5	49.2	90.6	107.2	308.4	102,508.2	6,150,494
May-19	22.8	38.0	48.6	89.6	106.0	305.1	111,965.6	6,717,937
Jun-19	22.5	37.6	48.1	88.6	104.8	301.7	121,018.0	7,261,080
Jul-19	22.3	37.2	47.6	87.7	103.7	298.5	130,270.0	7,816,199
Aug-19	22.1	36.8	47.1	86.7	102.6	295.2	139,421.0	8,365,258
Sep-19	21.8	36.4	46.6	85.8	101.4	292.0	148,180.0	8,890,803
Oct-19	21.6	36.0	46.1	84.8	100.3	288.8	157,132.3	9,427,936
Nov-19	21.3	35.6	45.5	83.9	99.2	285.6	165,701.1	9,942,067
Dec-19	21.1	35.2	45.1	83.0	98.2	282.5	174,458.9	10,467,535
Jan-20	20.9	34.8	44.6	82.1	97.1	279.4	183,121.1	10,987,265
Feb-20	20.6	34.5	44.1	81.2	96.0	276.4	190,859.6	11,451,573

Tabel 8. Keekonomian program.

- Berdasarkan data produksi, diperkirakan jumlah Loss Production Opportunity accumulative karena dimatikannya beberapa sumur (UPA-08X, UPA-03, UPA-09, UPA-02 dan UPA-07) sampai February 2020 diperkirakan 190,860 Kbbl. Bila diasumsikan 1 barrel = \$60 maka potensi loss sebesar = \$ 11.45 juta.
- Kegiatan Gas Lift Compressor Rental ini diusulkan dengan nilai sebesar **US\$1,813,359**

Description	Cost Per Unit	Quantity	Sub total
Biaya pengadaan Material-material (piping, instr & consumable)			\$ 379,452
Biaya fabrikasi, instalasi dan commissioning			\$ 185,107
Transportation & accomodation			\$ 20,800
Mobilization cost	\$ 150,000	1 Lot	\$ 150,000
Demobilization cost	\$ 150,000	1 Lot	\$ 150,000
Compressor	\$ 40,000	16 Month	\$ 640,000
Pump	\$ 18,000	16 Month	\$ 288,000
Total			\$ 1,813,359

Tabel 9. Usulan biaya Gas Lift Rental

b. SKK Migas menyampaikan:

- Secara teknis usulan kegiatan ini dapat disepakati dengan ilustrasi biaya sebesar **US\$1,813,359**. ~~Persetujuan kegiatan ini tetap mengacu kepada persetujuan WP&B terkait.~~
- SIPL agar memonitor konsumsi Gas Lift dan Penambahan produksi sesuai dengan yang telah disampaikan.

Depera
 SIPL agar menyampaikan usulan AFE terkait kegiatan ini ke
 Cikal dikordinasikan dgn Depa - AFE bahwa ini
 termasuk kategori kegiatan dgn AFE? - pl

2. Upgrade Lightning Installation on OPF

a. SIPL menyampaikan:

- Pada hari Rabu 7 Maret 2018 (16:30) terjadi insiden kebakaran di LPGF area, hasil dari investigasi insiden ini disebabkan oleh sambaran petir. Paska kebakaran, telah dilakukan assessment pada 26-28 Maret 2018, dengan kesimpulan diperlukan upgrade untuk instalasi yang lama dan diperlukan penambahan instalasi baru di beberapa area yang belum tercakup dalam proteksi petir. Hal ini juga direkomendasikan oleh divisi PFO SKK Migas.
- Tujuan kegiatan ini adalah upgrade system proteksi petir dari desain kuat arus 27KA menjadi 40KA dan penambahan instalasi baru untuk memproteksi area OPF dari sambaran petir, sesuai standard installation IEC 60364 Electrical Installation of Lightning Protection.
- Lingkup kegiatan Non AFE ini adalah
 - Upgrade system proteksi petir dari desain kuat arus 27KA menjadi 40KA, sesuai standard installation IEC 60364 Electrical Installation of Lightning Protection
 - Penambahan instalasi baru untuk memproteksi area OPF dari sambaran petir, sesuai standard installation IEC 60364 Electrical Installation of Lightning Protection
 - Laporan hasil pemasangan upgrade proteksi petir dan penambahan instalasi baru single pole proteksi petir.
- Uraian Kegiatan,

No.	Deskripsi Pekerjaan
1	Pengadaan 4 set Material untuk instalasi baru
	(4 Unit) ESE Air Terminal / Early Streamer Dynasphere
	(4 Unit) Fiber / FRP – 1,5 meter
	(4 Unit) Fiber Clamp
	(4 Unit) Galvanize pipe size 2" x 6meter length
	(16) Unit Pipe clamp size 2"
	(184 Pcs) Stainless steel Cables clamp
	(300) Meters Double Shielded Down Conductor cable size 70 mm
	(4 Set) Termination Kit
	(4 Set) Control Box
	(24 Set) Grounding Rod 5/8" – 3 meters
	(12 Set) Terminal Grounding
	(400)Meters Grounding Ring
	(4 Unit) Zeus Lightning Event Counter
	(4 Unit) Stainless Steel Box Counter size: 60cm High x 40cm Length x 20cm Depth
	(4 Lot) Accessories
2	Instalasi Lighting Cable di LPG Tank A, B, C dan D
3	Upgrade Proteksi Petir dari Kuat Arus 27KA menjadi 40KA
4	Pengujian dan Commissioning
5	Laporan dan Rekomendasi

- Pekerjaan akan dimulai pada Maret 2019 dan direncanakan selesai pada May 2019

No	Description	2019											
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Proses pengadaan												
2	Pengecekan material												
3	Pemasangan penangkal petir dan aksesoris												
4	Pengecekan quality kontrol												
5	Penyusunan Laporan												

- Non AFE Upgrade Lightning Installation on OPF diusulkan dengan nilai sebesar **US\$113,500**, yang terdiri atas,

Handwritten signature

Handwritten mark

- Biaya Materials = US\$95,590
- Biaya Instalasi = US\$17,910

b. SKK Migas menyampaikan:

- Secara teknis usulan kegiatan ini dapat disepakati dengan ilustrasi biaya sebesar **US\$113,500**. Persetujuan kegiatan ini tetap mengacu kepada persetujuan WP&B terkait.

3. Cathodic Protection Survey for Pipeline

a. SIPL menyampaikan:

- Berdasarkan hasil dari 18" Export Pipeline Intelligent Pigging, ditemukan ada beberapa kondisi yang anomaly di KP-31.749, KP-31.787 dan KP 31.795. Program Corrosion Monitoring yang mengacu pada prosedur Pipeline Integrity Manual yang menyatakan perlunya dilakukan Survei Cathodic Protection untuk memastikan kinerja proteksi pipa bawah laut, dimana dari awal pemasangan pipa sampai saat ini belum pernah dilakukan Survey Cathodic Protection pada 6" Gas Lift Pipeline dan 18" Export Pipeline.
- Kondisi terrain yang sudah berubah, (awal instalasi offshore kemudian reklamasi menjadi onshore) membuat kegiatan ini diperlukan untuk melihat integrity pipa yang ada di fasilitas SIPL.
- Lingkup kerja dari kegiatan ini adalah
 - Melakukan survei Cathodic Protection pada 6" Gas Lift Pipeline dan 18" Export Pipeline dengan kegiatan berikut:
 - Potential CP vs Ag/AgCl (ref. Cell)
 - Electrical Field Gradient (EFG or FG in uV/cm)
 - Anode current (mA or Amp)
 - Visual inspection of coating damages
 - Visual inspection of anodes (geometry/consumption/loss of)
 - Melakukan studi dan evaluasi apabila ada kerusakan lapisan pipa, potential drops dan kondisi anomaly yang lainnya.
 - Rekomendasi untuk pemilihan langkah perbaikan dan pembuatan laporan
- Pekerjaan akan dimulai pada Mei 2019 dan direncanakan selesai dalam waktu 15 hari.

OFFSHORE CP SURVEY 6" Gas Lift WHP-A to WHP-B (7.900Km)			Time	Unit	Days
Field Work			3	Days	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mobilization Crew			1	days	1
Mobilization Equipment			1	days	1
Safety Induction, Badging & PTW preparation			2	days	1 2
Offshore Activity			1	days	
Mobilization Vessel, Sea Fastening & Fueling			0	days	
CP Survey (Trailing Wire ROV & CTC ROV) with Tug Boat			1	days	
6" Pipeline WHP-A - WHP-B (elevated depth ±15m) KP 0+000 - KP 7.900					
Install Buoy Test point for Both Platform			1	days/parallel	1
Trailing Wire from 2Km from WHP-A & 2km from WHP-B			1	days	1
CTC middle section (between WHP-A-WHP-B) (4.0Km) Only			1	days	1
OFFSHORE CP SURVEY 18" OPF - T-In Spool (38.917Km)			Time	Unit	Days
Field Work			9	Days	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Offshore Activity			9	days	
Mobilization Vessel, Sea Fastening & Fueling			2	days	1 1
Installation Temporary Offshore Test Point Buoy					
18" Pipeline OPF to T-In Spool					
At Platform WHP A			1	days	1
Diving Activity, clamping , Buoy setup (18"Pipe) & Moving or rover vessel					
CP Survey with (Trailing Wire ROV) & CTC ROV with TugBoat					
18" Pipeline OPF to T-In Spool (elevated depth ±15m) KP 0+875 - KP38+917					
Trailing Wire from KP 32+000 - KP38+917 (2Km) Only			1	days/parallel	1
CTC from from KP 5+000 - KP 37+000 (32Km)			6	days	1 2 3 4 5 6
CP Survey with (Trailing Wire Towing) with Speedboat					
Trailing Wire from KP 0+875 - KP5+000 (4.2Km) Only			1	days	1
Field Reporting			2	days	1 2
Demobilization Team & Equipment			1	days	1

- Kegiatan Cathodic Protection Survey for Pipeline diusulkan dengan nilai sebesar **US\$371,690**.

RINCIAN PEKERJAAN	Durasi	Unit Rate	Total Cost
A. DSV (Diving Support Vessel) + Working Boat	15	7,000	105,000
B. Diving Team	15	3,831	57,465
C. SRP Diving Equipment Service	15	4,755	71,325
D. ROV GVI & CP Survey	15	4,500	67,500
E. Man Power for CP Survey	15	1,820	27,300
F. Equipment for Cathodic Protection Survey	1	10,000	10,000
G. Consumable Material for CP Survey	1	20,000	20,000
H. Data and Reporting	1	5,000	5,000
I. Mobilisasi dan Demobilisasi	1	8,100	8,100
Total Cost			371,690

b. SKK Migas menyampaikan:

- Secara teknis usulan kegiatan ini dapat disepakati dengan ilustrasi biaya sebesar **US\$371,690**. Persetujuan kegiatan ini tetap mengacu kepada persetujuan WP&B terkait.

4. COT-C Cleaning

a. SIPL menyampaikan:

- Sejak mengoperasikan 3 buah Tangki Crude Oil di tahun 2008, tangki ini belum pernah dilakukan internal inspeksi dan tank cleaning. Untuk mempertahankan operasi, maka kegiatan cleaning dilakukan terhadap tangki secara bergantian dari unit A, B dan C. Selain internal inspeksi, tujuan kegiatan ini adalah mengeluarkan sludge yang ada di dalam tangki sehingga tangki dapat dioperasikan kembali dengan lebih baik serta tidak mengganggu proses crude oil lifting, sehingga bisa meminimalkan jumlah Dead Stock di dalam tangki.
- Operasi tangki adalah 2 Tangki in-service dan 1 tangki stand by (Maintenance) sehingga jadwal mulai kerja Cleaning dan Inspection di COT-C akan menunggu selesai kegiatan cleaning and Inspection di COT-B.
- Selain melakukan cleaning & Inspection, SIPL juga mengusulkan untuk melakukan perbaikan dan penggantian komponen yang rusak selama tangki bisa dikosongkan. Kegiatan ini diantaranya penggantian primary dan secondary seal dan juga perbaikan 24 buah leg roof yang sudah rusak.
- Lingkup kegiatan ini diantaranya,
 - Survey awal untuk melakukan sludge profiling (internal 3D sludge volume dan distribusi)
 - Mobilisasi peralatan utama beserta peralatan tambahan untuk pembersihan tangki.
 - Memulai pekerjaan dengan melakukan sirkulasi (Jetting) crude oil di internal COT#C (no man entry)
 - Monitoring pembersihan sludge selama proses sirkulasi, dan mengambil sludge/padatan yang ada.
 - Transfer Crude oil dari COT#C ke COT#A atau COT#B.
 - Melakukan pembersihan secara manual – Man Entry kemudian menyampaikan laporan hasil akhir pembersihan.
 - Melakukan Inspeksi berdasarkan standard API 653 dimana dilakukan inspeksi dalam periode 10 tahun.
 - Melakukan perbaikan Terhadap Legs Roof Tank yang rusak, Melakukan perbaikan Roof Seal (Secondary dan Primary) dan Melakukan perbaikan lainnya terhadap temuan hasil inspeksi.
 - Commissioning dan function test dan Demobilisasi peralatan cleaning dan repair.
- Pekerjaan akan dimulai pada Agustus 2019 dikarenakan COT-B direncanakan selesai di juli 2019. Kemudian COT-C direncanakan selesai pada Desember 2019.

No	Description	2019 / 2020											
		Jun	July	Aug 2019	Sep 2019	Oct 2019	Nov 2019	Dec 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mar	Apr	May
1	Set Up Tools & Preparation												
2	Crude Circulation												
3	Crude Transfer												
4	Tank Rinse & Decontamination, Gas Freeing												
5	Sludge oil Recovery												
6	Cleaning inside tank & Inspection												
7	Tank repair												

- Kegiatan COT-C Cleaning dan Inspection diusulkan dengan nilai sebesar **US\$1,280,000**

No	Description	Proposed US\$
1	Pembersihan sludge di dalam tangki	700,000
2	Pekerjaan Perbaikan Roof tank & Roof Seal	380,000
3	Pekerjaan perbaikan secara umum terhadap temuan inspeksi	200,000
	Total	1,280,000

b. SKK Migas menyampaikan:

- Secara teknis usulan kegiatan ini dapat disepakati dengan ilustrasi biaya sebesar **US\$583,262** (dengan deskripsi dibawah). Persetujuan kegiatan ini tetap mengacu kepada persetujuan WP&B terkait.

No	Description	Estimate Unit Price	Quantity	Unit	Total Price	Total Price
					IDR	USD
1	Tank Cleaning & Inspection					
	Mob And Demobilization	1	1	L/s	463,500,000	33,832
	Crude Oil Circulation & Jetting	206284.28	7,949.00	m3	1,639,753,742	119,690
	Transfer Sludge/Oil & Oil Recovery	432,600.00	3,776.10	m3	1,633,540,860	119,237
	Internal Cleaning Tank	1	1	L/s	1,957,000,000	142,847
	TANK INSPECTION As Per API 653 : MFL, UTM, PT, MT	236,900,000.00	1	L/s	1,957,000,000	142,847
2	Waste Handling & Transportation					
	Waste Handling and disposal	618,000.00	380	m3	234,840,000	17,142
	Waste Transportation	2	2	m3	43,260,000	3,158
3	Consumable Material	61,800,000.00	1	L/s	61,800,000	4,511
Total					7,990,694,601.72	583,262

- Tambahan catatan evaluasi: Kegiatan disetujui untuk Cleaning dan Inspection. Sedangkan untuk biaya repair akan diajukan sebagai biaya pemeliharaan.

5. Gas Turbine Air Inlet Upgrade

a. SIPL menyampaikan:

- Latar Belakang dan Tujuan Kegiatan Non AFE ini adalah untuk meningkatkan kualitas intake udara sebagai salah satu faktor keberhasilan pembakaran mesin penggerak kompressor, dimana unit ini berada di lingkungan industri yang rentan terhadap pencemaran udara. Oleh karena itu SIPL mengusulkan untuk melakukan upgrade Air Inlet System.
- Lingkup kegiatan Non AFE ini adalah

- Tahap site survey, engineering assessment dan detail spesifikasi
 - Tahap pengadaan equipment (fabrication and assembly of medium velocity self cleaning turbine air inlet filtration)
 - Tahap pengiriman equipment ke fasilitas SIPL – Onshore
 - Tahap konstruksi dan pemasangan/instalasi
 - Tahap pengetesan SAT (Site Acceptance Test), Commissioning dan Start up
- Pekerjaan akan dimulai pada Januari 2019 dan direncanakan selesai pada Desember 2019

No.	Deskripsi	Tahun 2019											
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Site survey, engineering assessment & detail spesifikasi												
2	Tahap pengadaan equipment												
3	Tahap pengiriman equipment ke fasilitas SIPL												
4	Tahap konstruksi dan pemasangan/instalasi												
5	SAT - Commissioning dan Start up												
6	Tahap dokumentasi												

- Kegiatan Gas Turbine Air Inlet Upgrade diusulkan dengan nilai sebesar **US\$465,227**

No.	Rincian	Jumlah	Harga Satuan	Usulan Biaya	Persetujuan Biaya
1	TAIF medium velocity air filter	1 Lot	USD 320,225.00	USD 320,225.00	USD 242,860.00
2	Man power for construction / installation	1 Lot	USD 9,350.00	USD 9,350.00	USD 6,350.00
3	Equipment transportation	1 Lot	USD 130,000.00	USD 130,000.00	USD 30,000.00
4	SAT, Commissioning & Start up	1 Lot	USD 5,652.00	USD 5,652.00	USD 2,652.00
TOTAL				USD 465,227.00	USD 281,862.00

b. SKK Migas menyampaikan:

- Secara teknis usulan kegiatan ini dapat disepakati, yaitu TAIF medium velocity air filter tanpa automatic self cleaning dengan ilustrasi biaya sebesar **US\$281,862**. Persetujuan kegiatan ini tetap mengacu kepada persetujuan WP&B terkait.

6. Gas Turbine Start System Upgrade

a. SIPL menyampaikan:

- Gas Turbine engine sebagai penggerak Kompresor, menggunakan starting system dengan tipe pneumatik, dimana Setiap kali akan start, harus ada suplai gas hidrocarbon sebagai pilot / sumber energi sebagai penggerak mekanis, sehingga operasional di SIPL selalu memanfaatkan gas pada pipa (line packing) di jalur sales gas. Gas buang dari penggerakan motor starter tersebut dibuang ke atmosfer, Sehingga bila terjadi kegagalan pada unit GTC yang berulang, maka gas pilot penggerak tersebut akan makin banyak dibuang ke atmosfer. Selain itu starting system eksisting tidak memiliki fasilitas slow roll untuk mengantisipasi shutdown secara tiba-tiba sehingga dapat menyebabkan locked rotor.
- SIPL bermaksud untuk melakukan upgrade/retrofit start system yang sebelumnya menggunakan motor pneumatik diganti dengan motor listrik.
- Lingkup kegiatan Non AFE ini adalah
 - Tahap engineering assessment, site survey dan detail spesifikasi.
 - Tahap pengadaan equipment (motor listrik, VFD, contactor, relays, line reactors, kabel power & instrument, dan consumable material).
 - Tahap pengiriman, pembongkaran komponen lama dan pemasangan komponen baru.
 - Tahap pengetesan SAT (Site Acceptance Test), Commissioning dan Start up.
 - Dokumentasi pekerjaan.

- Pekerjaan akan dimulai pada Januari 2019 dan direncanakan selesai pada November 2019

No.	Deskripsi	Tahun 2019											
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Site survey, engineering assessment & detail spesifikasi												
2	Tahap pengadaan equipment												
3	Tahap pengiriman equipment ke fasilitas SIPL												
4	Tahap konstruksi / instalasi												
5	SAT - Commissioning dan Start up												
6	Tahap dokumentasi												

- Kegiatan Gas Turbine Start System Upgrade diusulkan dengan nilai sebesar **US\$183,960**, dengan rincian sebagai berikut,

No.	Rincian	Jumlah	Harga Satuan (USD)	Usulan Biaya (USD)
1	Start System includes AC motor & VFD	1 Lot	\$87,462.00	\$87,462.00
2	Equipment Transportation	1 Lot	\$24,513.00	\$24,513.00
3	Power Cable (3C+G x 180 mm sqm)	300 mtr	\$90.00	\$27,000.00
4	Instrument Cables (4P x 1.5 mm sqm)	400 mtr	\$36.00	\$14,400.00
5	Contactor, line reactors, relays, etc.	1 Lot	\$16,100.00	16,100.00
6	Man Power for installation / construction	1 Lot	\$9,285.00	9,285.00
7	FAT, Commissioning & Start up	1 Lot	\$5,200.00	5,200.00
TOTAL				\$183,960.00

b. SKK Migas menyampaikan:

- Secara teknis usulan kegiatan ini dapat disepakati dengan ilustrasi biaya sebesar **US\$183,960**. Persetujuan kegiatan ini tetap mengacu kepada persetujuan WP&B terkait.

7. Overhaul Flash Gas Compressor

a. SIPL menyampaikan:

- Standard OEM yang mengharuskan melakukan overhaul di running hours 40,000 jam dimana saat ini unit Flash Gas Compressor unit A sudah mencapai 39,000 jam dan akan diperkirakan akan mencapai 45,000 pada bulan Mei 2019. Tujuan kegiatan ini adalah mengembalikan kinerja/performance unit engine ke performance awal.
- Lingkup kegiatan Non AFE ini adalah
 - Penyediaan Spare Parts untuk Overhaul
 - Persiapan pekerjaan di lapangan, meliputi prosedur, tools dan risk assessment
 - Eksekusi pekerjaan Major Overhaul
 - Commissioning & Startup
 - Inspeksi dan laporan hasil Major Overhaul
- Pekerjaan akan dimulai pada Januari 2019 dan direncanakan selesai pada Juni 2019

No	Description	2019					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Pengadaan Spare Parts Overhaul						
2	Persiapan pekerjaan di lapangan, meliputi prosedur, tools dan risk assessment						
3	Eksekusi pekerjaan Overhaul (Top Side)						
4	Commissioning & Startup						
5	Inspeksi dan laporan hasil Overhaul (Top Side)						

- Non AFE Overhaul Flash Gas Compressor diusulkan dengan nilai sebesar **US\$441,271**, dengan rincian sebagai berikut,

Handwritten signature

Handwritten mark

NO	RINCIAN	BIAYA (US\$)
1	Biaya Service Overhaul	106,689
2	Biaya Spareparts Overhaul	334,582
TOTAL		441,271

b. SKK Migas menyampaikan:

- Secara teknis, pekerjaan overhaul Flash Gas Compressor disepakati di usulan Non AFE ini, namun lingkup pekerjaan yang disepakati adalah overhaul top side.
- Dengan adanya perubahan lingkup tersebut, maka ilustrasi biaya Non AFE ini berdasarkan evaluasi teknis SKK Migas adalah sebesar **US\$360,504**.

NO	RINCIAN	BIAYA (USD)
1	Biaya Service Overhaul	106,689
2	Biaya Spareparts Overhaul	253,815
TOTAL		360,504

- Terkait dengan usulan pekerjaan Major Overhaul akan didiskusikan kembali apabila ada temuan pada saat dilakukan pekerjaan top overhaul.

II.3 Pengembangan Lapangan Sidayu dan West Pangkah

West Pangkah

1. Kemajuan pekerjaan FEED sampai dengan bulan Agustus 2018 mencapai 30%. SIPL akan mengajukan AFE unbundling untuk Fasilitas West Pangkah ke SKKMigas setelah FEED mencapai 80%, diperkirakan pada bulan Oktober 2018.
2. Pembahasan yang telah dilakukan SIPL dengan SKK Migas antara lain:
 - a) Rapat Pembahasan Kegiatan Pendukung West Pangkah tanggal 9 Maret 2018 (MoM terlampir) membahas kegiatan-kegiatan pendukung pengembangan Lapangan West Pangkah baik yang sudah dilakukan (antara lain: pembebasan ranjau laut, pembebasan tanah, studi pengerukan, UKL / UPL dan ANDAL Revisi, survei Bathimetry dan soil boring) maupun yang akan dilakukan (yaitu pekerjaan pengerukan / dredging). Biaya atas kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan masuk ke dalam AFE kegiatan utama.
 - b) Rapat Pembahasan Monitoring POD West Pangkah tanggal 2 Juli 2018 (MoM terlampir), membahas tentang optimasi skenario GL compressor POD West Pangkah, yang semula pada POD dipasang onshore menjadi menggunakan existing GL compressor di offshore. Rencana ini juga sesuai dengan rencana SIPL untuk meng-upgrade Gas Lift Compressor offshore.
 - c) Rapat Pembahasan Monitoring Progress FEED dan Strategi Percepatan West Pangkah tanggal 24 Agustus 2018, membahas target first on line West Pangkah pada Q3 2019 (estimasi September 2019) lebih cepat dari persetujuan POD Q4 2019. Percepatan untuk pembelian critical item telah disepakati dengan mengajukan list dan dokumen pendukung (PID, spesifikasi teknis). Site Preparation ditargetkan selesai Juni 2019, dan biaya akan di bagi secara proporsional terhadap dua AFE Utama yaitu AFE Pengeboran dan AFE Fasilitas.

Sidayu

1. SIPL telah mengajukan proposal AFE EPCIC Sidayu Wellhead Platforms and Pipelines ke SKK Migas baik secara online maupun hardcopy pada 7 Juni 2018.
2. Rapat kick of AFE EPCIC Sidayu Wellhead Platforms and Pipelines telah dilakukan pada 5 Juli 2018.
3. Project Summary untuk AFE EPCIC Sidayu Wellhead Platforms and Pipelines telah disetujui SKK Migas pada 8 Agustus 2018 detail evaluasi PS terlampir.
4. Pembahasan finalisasi anggaran biaya AFE EPCIC Sidayu Wellhead Platforms and Pipelines akan dilakukan dengan tim Anggaran SKKMigas pada tanggal 29 Agustus 2018, dan alokasi biaya tahunannya akan mengikuti hasil persetujuan AFE.
5. Target first oil Sidayu pada Q1 2020 (setelah pemboran sumur pertama selesai).

II.4 Pemeliharaan Rutin

Pembahasan Rencana Kerja Teknis Program Pemeliharaan 2019

Tanggal Evaluasi : 27-28 Agustus 2017

Penjelasan

Rencana kerja pemeliharaan tahun 2019 disepakati sebagai berikut:

- Target Availability rata – rata peralatan utama pada tahun 2019 adalah 97%.
- Target Reliability rata – rata peralatan utama pada tahun 2019 adalah 98%.
- Di tahun 2019 diusulkan 2 window shutdown yaitu:
 1. Major Shutdown pada bulan Maret 2019 yang akan dilaksanakan bersama dengan Tie in Sidayu dan West Pangkah di WHP-B dengan estimasi durasi total shutdown selama 12 jam. Kegiatan pemeliharaan yang akan dilakukan pada kesempatan shutdown tersebut antara lain:
 - PM 4000 jam Gas Lift Compressor dengan estimasi durasi pekerjaan 36 jam
 - PM 4000 jam MP-1 Compressor dengan estimasi durasi pekerjaan 36 jam
 - PM 8000 jam LPG Gas Turbine Compressor dengan estimasi durasi pekerjaan 48 jam
 - Well-head Maintenance
 - Serta beberapa perbaikan minor pada fasilitas surface yang hanya dapat dilakukan pada kesempatan shutdown.Estimasi LPO yang diakibatkan oleh aktifitas ini adalah sebesar 10,561 BOE. (Gas: 31.2 MMScf, Oil: 3677 BOE, LPG: 2058 BOE)
 2. Partial Shutdown pada bulan October 2019 untuk mengakomodir pelaksanaan Perawatan Berkala 8000 jam Gas Lift Compressor di fasilitas Offshore.
Estimasi LPO yang diakibatkan oleh aktifitas ini adalah sebesar 10,561 BOE. (Gas: 9.6 MMScf, Oil: 3259 BOE, LPG: 518 BOE)
- Berikut adalah aktifitas pemeliharaan routine dan minor yang direncanakan pada tahun 2019 antara lain:
 1. Corrective Maintenance – Elektrikal
 - Onshore – Secara teknis kegiatan disepakati untuk pekerjaan service provider antara lain Rewinding/Recondition Motor dengan total usulan biaya pada WP&B 2019 Original sebesar US\$17,047
 - Offshore – Secara teknis kegiatan disepakati untuk pekerjaan service provider antara lain HVAC, UPS, MCC dan WHPA Genset dengan total usulan biaya pada WP&B 2019 Original sebesar US\$36,150

2. Corrective Maintenance– Instrument

- Onshore – Secara teknis kegiatan disepakati untuk pekerjaan service provider antara lain PAGA System Repair, Metering Support for Corrective Assistance, Fabricate & Install Access Platform for Flame Detector dan CCTV Corrective Program dengan total usulan biaya pada WP&B 2019 Original sebesar US\$56,500.
- Untuk program Metering Support for Corrective Assistance dilakukan optimasi terhadap volume unit dari 10 mandays menjadi 7 mandays.

3. Corrective Maintenance – Mechanical

- Onshore – Secara teknis kegiatan disepakati untuk pekerjaan service provider antara lain Non Metallic Pipe (HDPE) repair, Non Metallic Pipe (FRP) repair, Repair Fire Heater 145-H-01A/B serta program yang carry over dari tahun 2018 yaitu kegiatan LPGF Fire Proofing dengan total usulan biaya pada WP&B 2019 Original sebesar US\$146,958.
- Onshore – COT B Repair
Latar belakang dilakukannya pekerjaan ini adalah memanfaatkan window pekerjaan Cleaning & Inspection. Diskusi awal pekerjaan perbaikan tanki roof seal telah dilakukan. Hal – hal yang terkait dengan justifikasi teknis pekerjaan, biaya dan volume pekerjaan COT B repair akan didiskusikan kembali setelah ada laporan hasil inspeksi yang dilakukan pada quarter 4 tahun 2018 dan akan diajukan sebelum rapat WP&B 2019.
- Offshore – Secara teknis kegiatan disepakati untuk pekerjaan service provider antara lain Valve Repair, Turbomachinery, Pedestal Crane, Diesel Engine, Pumps, Diving Operation, dan Air Compressor dengan total usulan biaya pada WP&B 2019 Original sebesar US\$66,907

4. Corrective Maintenance – DCS Supports

- Onshore – Secara teknis kegiatan disepakati untuk pekerjaan service provider antara lain DCS support for Corrective Maintenance Assistant dengan total usulan biaya pada WP&B 2019 Original sebesar US\$36,600.
- Offshore – Secara teknis kegiatan disepakati untuk pekerjaan service provider antara lain DCS support for Corrective Maintenance Assistant dengan total usulan biaya pada WP&B 2019 Original sebesar US\$36,700

5. Corrective Maintenance - Fabrics Maintenance

- Onshore – Secara teknis kegiatan disepakati untuk pekerjaan Fabric Maintenance antara lain Blanket Maintenance & Repair Service, Platform access fabrication & installation, Design & Fabrication Service dengan total usulan biaya pada WP&B 2019 Original sebesar US\$167,664
- Offshore – Secara teknis kegiatan disepakati untuk pekerjaan Fabric Maintenance antara lain Improvement and modification facility AUP, CPP, WHPA dan WHPB dengan total usulan biaya pada WP&B 2019 Original sebesar US\$455,447

6. Preventive Maintenance – Elektrikal

- Onshore – Secara teknis kegiatan disepakati untuk pekerjaan service provider antara lain HVAC PM (quarterly PM), Switchgear GPF Inspection, AC-UPS System 362-ER-01A/B Battery Bank Replacement, Oil Sampling Transformer (DGA & OA), Transformer Oil Purification, Replace Control Card AC UPS (Jetty, Substation-B) dengan total usulan biaya pada WP&B 2019 Original sebesar US\$313,535.
Terkait dengan usulan program Replace VSD for motor starter GTG-B/C agar dikaji ulang dengan mempertimbangkan penyelesaian program penggantian VSD motor starter di unit GTG-A.

- Offshore – Secara teknis kegiatan disepakati untuk pekerjaan service provider antara lain HVAC, UPS System, HV dan LV switchboard, Protective relays dan Breaker test & kalibrasi dengan total usulan biaya pada WP&B 2019 Original sebesar US\$67,664.

7. Preventive Maintenance – Instrument

- Onshore – Secara teknis kegiatan disepakati untuk pekerjaan service provider antara lain DCS Program (Protection Management Service), PM Program for DCS, PAGA PM Program, Gas Chromatography Process Analyzers PM Program dengan total usulan biaya pada WP&B 2018 Original sebesar US\$118,597

8. Preventive Maintenance – Mekanikal

- Onshore – Secara teknis kegiatan disepakati untuk pekerjaan service provider antara lain Lube Oil Analysis, Clean SWI Basin, SO2 Basin Cleaning, Scaffolding Work & Insulation Service dengan total usulan biaya pada WP&B 2019 Original sebesar US\$167,613.
- Offshore – Secara teknis kegiatan disepakati untuk pekerjaan service provider antara lain Well-head maintenance services, Annual Inspection Pedestal Crane, dan Lube Oil Analysis dengan total usulan biaya pada WP&B 2019 Original sebesar US\$25,517

9. Preventive Maintenance – DCS Supports

- Offshore – Secara teknis kegiatan disepakati untuk pekerjaan service provider antara lain Honeywell Security Service (PMS) PM Program untuk Yokogawa dan Honeywell dan Mob-demob, dengan total usulan biaya pada WP&B 2019 Original sebesar US\$77,600

10. Civil Works

- Onshore – Secara teknis kegiatan disepakati untuk pekerjaan Civil Works antara lain repair concrete & pipe support of Fire Deluge System #5, diesel fuel system, 20" sales gas pipeline, access API separator, concrete slab at warehouse-workshop-CCRO building, concrete road and drainage at warehouse-CCRO building, concrete road and drainage at GPF-LPGF area dengan total usulan biaya pada WP&B 2019 Original sebesar US\$340,498

11. Turbo Machinery Operation & Maintenance & Healthcare

- Onshore – Secara teknis kegiatan disepakati untuk pekerjaan Turbo Machinery antara lain GTC healthcare monthly monitoring for Turbo Machineries, OEM Field Service Representative for troubleshoot serta Troubleshoot Anti Surge System of Turbo Expander dengan total usulan biaya pada WP&B 2019 Original sebesar US\$204,083.
- Terkait dengan program Healthcare monitoring SIPL telah menyiapkan program untuk dapat melakukan healthcare monitoring program secara mandiri dan tidak bergantung kepada OEM, program tersebut telah dimulai di tahun 2018 terhadap Generator yang ada di fasilitas Onshore kemudian bertahap akan diterapkan untuk unit Compressor.
- Offshore – Secara teknis kegiatan disepakati untuk pekerjaan Turbo Machinery antara lain GLC dan MP1 Compressor healthcare Program, OEM Field Service Representative untuk troubleshoot dengan total usulan biaya pada WP&B 2019 Original sebesar US\$159,076

12. Spare parts, Material & Consumable

- Onshore – Secara teknis, perkiraan biaya pengadaan material untuk menunjang kegiatan pemeliharaan yang terdiri dari Workshop Tools, Operation Consumables,

Handwritten signature/initials

Laboratory Consumables, Laboratory Equipment, Maintenance Consumables, Spare parts PM Turbomachinery & CAV, PM Flash Gas Compressor, PM VRU, PM Regen Gas Compressor, PM Turbo Expander, Diesel Fuel Storage, Hyphoclorinator dan Replenishment Stock telah disepakati dengan total usulan biaya pada WP&B 2019 Original sebesar US\$2,740,027. Offshore – Secara teknis, perkiraan biaya pengadaan material untuk menunjang kegiatan pemeliharaan yang terdiri dari Workshop Tools, Operation Consumables, Maintenance Consumables, Spare parts PM Turbomachinery & CAV, dan Spare Parts rotating equipment telah disepakati dengan total usulan biaya pada WP&B 2019 Original sebesar US\$1,200,252.62.

13. Program Kerja Engineering

- Onshore – Secara teknis kegiatan disepakati untuk Program Kerja Engineering antara Engineering Call Off Service dengan total usulan biaya pada WP&B 2019 Original sebesar US\$70,650 serta Data Storage Management dengan usulan biaya pada WP&B 2019 Original sebesar US\$ 16,548.
- Offshore – Secara teknis kegiatan disepakati untuk Program Kerja Engineering antara Engineering Call Off Service dengan total usulan biaya pada WP&B 2019 Original sebesar US\$69,026.

14. Heavy Equipment Rental

- Onshore – Secara teknis, perkiraan biaya rental heavy equipment untuk mensupport kegiatan operasi fasilitas onshore telah disepakati dengan total usulan biaya pada WP&B 2019 Original sebesar US\$75,384.
- Offshore – Secara teknis, perkiraan biaya rental Genset, Air Compressor, dan Pompa untuk mensupport kegiatan operasi fasilitas offshore telah disepakati dengan total usulan biaya pada WP&B 2019 Original sebesar US\$11,000.

III. HAL-HAL YANG BELUM DISEPAKATI

No.	Perihal	Permasalahan	Tindak Lanjut
1			
2			

Catatan:

- ✓ Persetujuan teknis SKK Migas tersebut di atas berdasarkan penjelasan dan data yang disampaikan oleh SIPL pada saat rapat pembahasan. Bila nantinya terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan penjelasan dan data yang disampaikan oleh SIPL tersebut maka persetujuan teknis ini dapat ditinjau kembali.

- Persetujuan kegiatan dan anggaran tetap mengacu pada persetujuan WP&B 2019 atau RFE terkait

Nama SAKA Indonesia
Pangkah Ltd.,

SKK Migas


(Budi Setiyawan)
Sr. Operation Manager


(Anggono Mahendrawan)
Manajer Senior Departemen
Keteknikan Fasilitas Produksi